Ejercicios — soluciones

Tema 6: Sistemas de ecuaciones

1 Lineales

básico

Resuelve por el método que prefieras: a) $\begin{cases} 2x+y=7 \\ x-y=2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x-2y=1 \\ 5x+4y=31 \end{cases}$

Solución

a) Sumando: $3x=9$: $(3,1)$. b) $\times 2$ la 1.ª y sumar: $11x=33$: $x=3$, $y=4$.

2 Clasificación

básico

Clasifica sin resolver: a) $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=6 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=5 \end{cases}$

Solución

a) Proporcionales: **compatible indeterminado**. b) Coeficientes proporcionales pero no los términos: **incompatible**.

3 Con fracciones

medio

Resuelve: $\begin{cases} \frac{x+1}{2}-\frac{y}{3}=1 \\ 2(x-y)+y=1 \end{cases}$

Solución

1.ª por 6: $3x+3-2y=6 \Rightarrow 3x-2y=3$. 2.ª: $2x-y=1 \Rightarrow y=2x-1$. $3x-4x+2=3 \Rightarrow x=-1$, $y=-3$. $\boxed{(-1,-3)}$

4 No lineales

medio

Resuelve: a) $\begin{cases} y=x^2-1 \\ y=x+1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2+y^2=25 \\ x-y=1 \end{cases}$

Solución

a) $x^2-x-2=0$: $(2,3)$ y $(-1,0)$. b) $x=y+1 \Rightarrow 2y^2+2y-24=0 \Rightarrow y=3,-4$: $(4,3)$ y $(-3,-4)$.

5 Problemas

medio

Un número de dos cifras es 4 veces la suma de sus cifras, y si se invierten las cifras aumenta en 36. ¿Cuál es?

Solución

$10x + y = 4(x + y) \Rightarrow 6x = 3y \Rightarrow y = 2x$; $10y + x = 10x + y + 36 \Rightarrow y - x = 4$. $x = 4$, $y = 8$: **el 48**.

6 Geometría

avanzado

Un rectángulo tiene 28 cm de perímetro y 48 cm^2 de área. Calcula sus dimensiones.

Solución

$x + y = 14$, $xy = 48$: $x^2 - 14x + 48 = 0 \Rightarrow x = 8, 6$. $\boxed{8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}}$

7 Edades

avanzado

Hace 5 años la edad de un padre era el cuádruple de la de su hijo, y dentro de 5 años será el doble. ¿Qué edades tienen?

Solución

$p - 5 = 4(h - 5)$; $p + 5 = 2(h + 5)$. $p = 4h - 15$ y $p = 2h + 5 \Rightarrow h = 10$, $p = 25$. **Hijo 10 y padre 25.**